

Práctica V. Módulos Timer e interrupciones de los pines del puerto B.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya catrujila@unal.edu.co.

Objetivos

Introducir el concepto de interrupción y realizar distintas funciones con el PIC haciendo uso de sus *timers* tanto como contadores como temporizadores.

Realizar distintas funciones con el PIC haciendo uso de la interrupción externa y la interrupción por cambio de estado de los pines del puerto B.

Problema

Empleando el PIC18F252, implemente un sistema que permita llevar a cabo la medición de la frecuencia de una señal cuadrada externa (La señal externa la proporcionará el profesor en el momento de la entrega de la práctica). Dicha señal debe ser leída por el microcontrolador a través de uno de sus pines. Además, el valor de la frecuencia medida debe ser presentado constantemente (cada segundo) en formato binario de 16 bits (16 LEDs conectados al PIC), es decir, el sistema debe estar en capacidad de medir frecuencias desde 0 Hz hasta 65535 Hz.

Recomendaciones: Configure un *timer* del PIC en el modo contador e increméntelo con cada flanco de subida de la señal cuya frecuencia se desea medir. Configure un *timer* del PIC como temporizador para que se desborde cada segundo; de esta forma, cuando se genere la interrupción de este *timer*, la lectura del valor actual del *timer* que se configuró como contador le permitirá conocer el valor de la frecuencia de la señal. La medición de frecuencia del sistema debe estar gobernada por los siguientes eventos:

- i) Si se presiona (y se deja presionado) un primer pulsador, el sistema debe visualizar a través de los LEDs **constantemente** el número de pulsos de la señal externa que el PIC va identificando hasta que se libere (se suelte) dicho pulsador. **Recomendación:** Emplee una interrupción externa (INTX) para identificar los pulsos de la señal externa y no uno de los *timers* en el modo contador.
- ii) Si se presiona un segundo pulsador, el sistema **inmediatamente** debe pasar a un modo en el cual ejecuta las mediciones de frecuencia durante cinco segundos (Lo anterior incrementa la calidad de la medición que lleva a cabo el sistema). Si se presiona de nuevo este pulsador el sistema debe volver al modo en que la medida de frecuencia se hace cada segundo.

Finalmente configure un LED de estado cuyo periodo de parpadeo sea 739 ms. **Recomendación:** Emplee un *timer* adicional del PIC para llevar a cabo esta tarea. Los LEDs de estado permiten identificar el correcto funcionamiento de un sistema; tanto en ésta como en las prácticas a seguir será obligatoria su presencia en los sistemas presentados. El funcionamiento del LED de estado debe estar gobernado por los siguientes eventos:

- i) Si se presiona un botón y se genera un flanco de subida en un pin del PIC, el periodo de parpadeo debe modificarse **inmediatamente** a 124 ms.
- ii) Si se presiona el mismo botón pero se genera un flanco de bajada, el periodo de parpadeo debe modificarse **inmediatamente** a 1187 ms.

Envíe un correo electrónico con asunto “Práctica V – Taller V” al profesor de la asignatura, adjuntando un archivo comprimido con el proyecto de MPLABX en el que se implemente el código del microcontrolador para la ejecución del problema planteado en esta práctica. **La presentación en hardware (en la fecha de entrega) del problema planteado es requisito obligatorio para obtener nota en esta práctica.**

Fecha de entrega límite: Miércoles 13 de septiembre de 2017, antes de las 10:00 am.